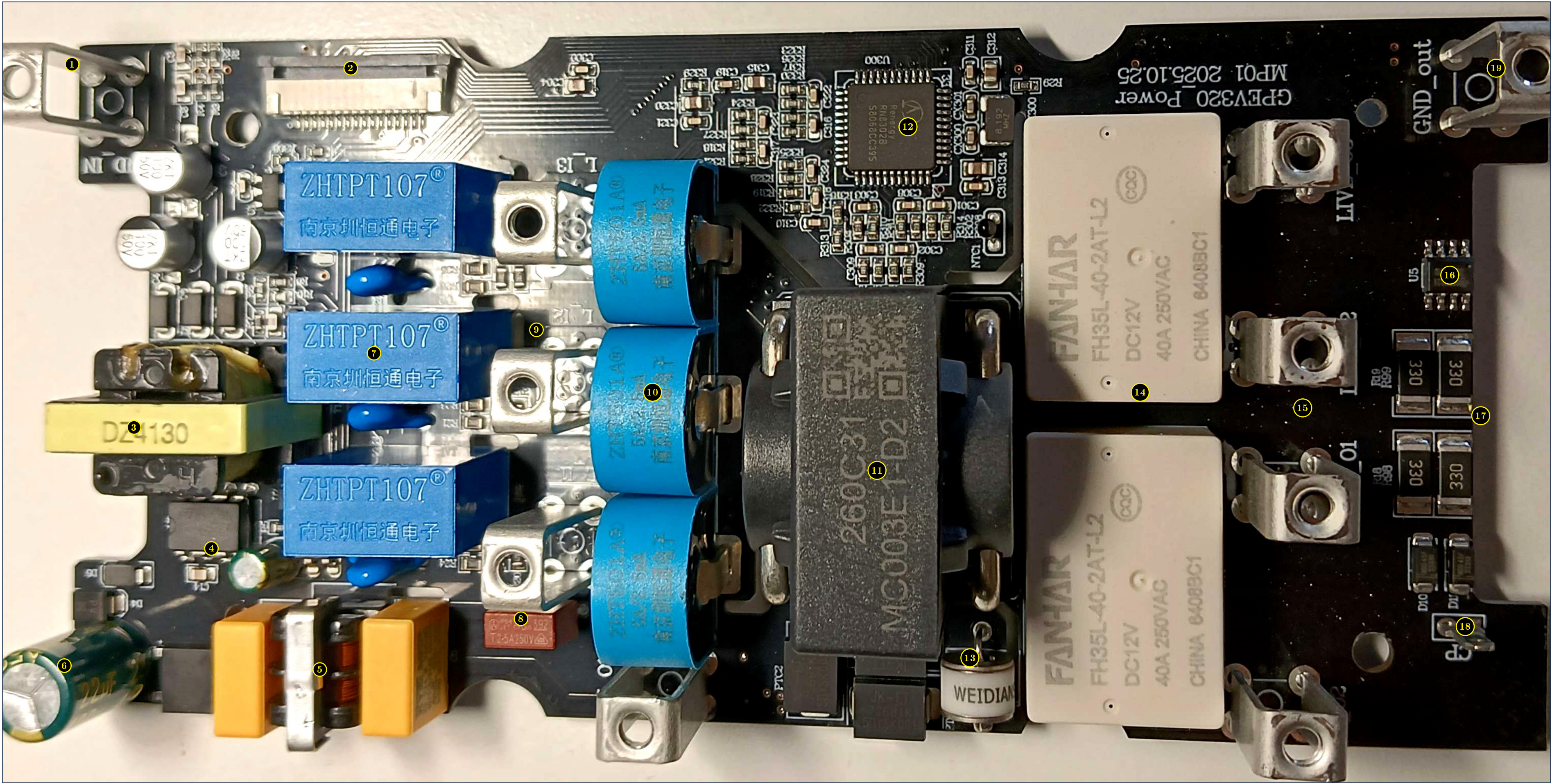




1 — GND_IN, zacisk PE wejściowy
2 — złącze FFC 20-pin → płyta sterująca
3 — D24130, transformator przetwornicy
4 — VIPer22A, PC817, TL431, 1117
5 — filtr EMI (X2 + dławik) i mostek DB207S

6 — kondensator szyny DC 22 μF / 400 V
7 — TV1–TV3, przekładniki napięciowe
8 — AF1, bezpiecznik T2.5 A
9 — zaciski wejściowe L_11, L_12, L_13, N_01
10 — T11–T13, przekładniki prądowe

11 — czujnik różnicowy 260C31 / MC003E1-D2
12 — U300 RN8302B + rezonator X300
13 — odgromnik D3 i warystory PTC1–PTC3
14 — RY1, RY2, przełączniki bistabilne
15 — zaciski wyjściowe LIVE_01.._03, N_02

16 — U5 (SO-8, nadruk nieczytelny)
17 — R18, R98, R19, R99, nadruk 330
18 — pole CP oraz D10, D11
19 — GND_out, zacisk PE wyjściowy

OPIS FUNKCJONALNY

1. Wejście i tor mocy

Płyta ma pięć zacisków wejściowych w postaci lutowanych blaszek z otworem pod śrubę: L_11, L_12, L_13, N_01 oraz GND_IN; odpowiadają żyłom kabla z wtykiem CEE 16 A / 5P. Po stronie wyjściowej są cztery zaciski przełączane oraz GND_out. Przewód ochronny nie przechodzi przez żaden element czynny — i nie jest to niedopatrzenie, tylko wymóg: PE musi być połączony przed podaniem napięcia i rozłączony po jego odjęciu, a najprostszym sposobem spełnienia tego warunku jest nacielenie go wale.

2. Ochrona przepięciowa

Trzy elementy JK-ET 7S691K (sitodruk PTC1–PTC3) to warystory o napięciu 680 V. Sama wartość jest informacją diagnostyczną: dla pojedynczej fazy 230 V stosuje się zwykle 470 V, a 680 V dobiera się tam, gdzie element może zobaczyć napięcie międzyfazowe 400 V. Warystory pracują szeregowo z odgromnikiem gazowym D3 połączonym z PE. Połączenie szeregowe jest celowe — sam warystor między fazą a PE upływałby prąd i potrafiłby wyzwać różnicówkę w instalacji klienta.

3. Pomiar prądu

Trzy rdzenie ZHTC01A0 są nasunięte bezpośrednio na blaszki zacisków — przewód fazowy stanowi uzwojenie pierwotne o jednym zwoju. Etykieta podaje prąd wtórny **2,5 mA**, natomiast ■ pierwsza cyfra prądu pierwotnego jest na zdjęciach nieostra: **5 A** albo **6 A**, co daje przekładnię 2000:1 albo 2400:1. Przy prądzie znamionowym 16 A prąd wtórny wynosi więc **6,7–8 mA** — różnica jest bez znaczenia dla zasady działania, ale ma znaczenie przy doborzaniu rezystora bocznikującego. Przewód neutralny przekładnika nie ma.

4. Pomiar napięcia

Trzy przekładniki ZHTPT107 są elementami prądowymi (2 mA / 2 mA): mierzą prąd wymuszony przez rezystory szeregowe 49,9 kΩ (nadruk 4992). Przekładnia napięciowa wynika więc z rezystorów, a nie z liczby zwojów — co ma praktyczne znaczenie, bo uszkodzenie jednego rezystora przesuwa wskazanie napięcia tylko na jednej fazie.

5. Licznik energii U300

Renergy RN8302B to trójfazowy, czteroprzewodowy układ pomiaru energii w obudowie LQFP-44, taktowany rezonatorem 8,192 MHz, o zakresie wejść ±400 mV i zasilaniu 3,0–3,6 V. Mierzy napięcie, prąd, moc i energię, a wyniki przekazuje magistralą szeregową do mikrokontrolera na płycie sterującej. To on odpowiada za wskazania licznika na wyświetlaczu 2,4". Wejścia INP/INN (prąd przewodu neutralnego) pozostają niewykorzystane.

6. Czujnik różnicowy

Moduł 260C31 / MC003E1-D2 wraz z rdzeniem T2 obejmuje wszystkie cztery przewody czynne i realizuje wymaganą dla ładowarek detekcję prądu różnicowego 30 mA AC oraz 6 mA DC (RDC-DD). Moduł jest hermetyczny — jego wnętrza nie da się otworzyć ze zdjęć. Z punktu widzenia serwisu jest to element wymienny jako całość.

7. Łącznik główny — przełączniki bistabilne

Dwa przełączniki FANHAR FH35L-40-2AT-L2 przełączają łącznie cztery bieguny (2 zestyki 40 A / 250 VAC na korpus). Litera L w symbolu oznacza wersję *latching* — **bistabilną**, z dwiema cewkami: SET i RESET. Katalog producenta opisuje FH35L-40 jako *latching relay, 2 sets of 40 A*, a liczba wyprowadzeń na stronie lutowanej (cztery grube i cztery cienkie na korpus) potwierdza wersję dwucewkową.

To nie jest szczegół kosmetyczny. Przełącznik bistabilny nie ma sprężyny powrotnej — po impulsie SET zestyki zostają zwarte również wtedy, gdy zabraknie zasilania cewki, a rozłączenie wymaga aktywnego impulsu RESET. Wynikają z tego trzy konsekwencje: (1) urządzenie nie grzeje się od cewek, co ma znaczenie w szerokiej obudowie IP65; (2) sterownik musi mieć niezależną informację o rzeczywistym stanie zestyków — to mocny argument za tym, że U5 przy zaciskach wyjściowych służy do detekcji stanu styków; (3) pomiar napięcia na cewce zwykłym woltomierzem nie nie rozstrzyga, bo napięcie pojawia się tam tylko na czas impulsu.

Zapas prądowy jest przy tym duży — 40 A zestyku przy 16 A prądu roboczego. Nie chodzi o obciążalność ciągłą, lecz o trwałość przy wielokrotnym łaczeniu pod obciążeniem i o zdolność do rozłączenia w warunkach zwarcioych.

8. Zasilacz pomocniczy

Przetwornica flyback na układzie VIPer22A (scalony sterownik z wbudowanym tranzystorem MOSFET, 60 kHz, 730 V, ok. 7 W) i transformatorze D24130, poprzedzona bezpiecznikiem AF1 T2.5 A, filtrem przeciwzakłóceńowym i mostkiem DB207S. Wyjście +12 V zasilá cewki przekładników i płytę sterującą; stabilizator 1117 wytwarza +3,3 V dla części sygnałowej. Sprężenie zwrotne zanika się przez TL431 i transoptor PC817, co utrzymuje izolację galwaniczną.

9. Interfejs międzypłytkowy

Cała komunikacja z płytą sterującą odbywa się jednym złączem FFC 20-pin, umieszczonym przy zacisku GND_IN. Płyta zasilająca jest płytą *wykonawczą*: mierzy, przełącza i zasilá. Wszystkie decyzje podejmuje sterownik na drugiej płycie.

CZEGO NA PLYCIE NIE MA

Ustalenie negatywne bywa równie użyteczne jak pozytywne:

- nie ma mikrokontrolera — U300 tylko mierzy;
- nie ma przekładnika prądowego w przewodzie N;
- nie ma stycznika — łączą przełączniki, i to bistabilne, więc nie ma tu „samoczynnego opadania” po zaniku zasilania;
- nie ma układu generującego ±12 V dla sygnału CP, co wskazuje, że CP powstaje na płycie sterującej.

WYKAZ ELEMENTÓW

Ozn.	Element	Funkcja
U300	Renergy RN8302B, LQFP-44	licznik energii 3-fazowy
X300	rezonator 8,192 MHz	zegar U300
U7	ST VIPer22A	sterownik flyback, 60 kHz
T1	D24130	transformator flyback
U1	1117–3,3	stabilizator +3,3 V
TL1	TL431	źródło odniesienia
—	UMW 817C (PC817)	transoptor sprzężenia
—	DB207S	mostek 2 A / 1000 V
AF1	bezpiecznik T2.5 A / 250 V	zabezpieczenie zasilacza
RY1, RY2	FANHAR FH35L-40-2AT-L2	bistabilny , dwucewkowy, 2×40 A, cewki 12 V
T11.._T13	ZHTC01A0, wtórny 2,5 mA	przekładniki prądowe ■
TV1.._TV3	ZHTPT107 2 mA / 2 mA	przekładniki napięciowe
PTC1.._PTC3	JK-ET 7S681K	warystor 680 V
D3	WEIDIAN	odgromnik gazowy
—	260C31 / MC003E1-D2	czujnik różnicowy
T2	rdzeń pierścieniowy	j.w.
D10, D11	MDD S8310	Schottky 3 A / 100 V
D1, D6, D8, D9	S8310 (SMA)	prostownik wtórny
C4, C7, C13	ZKT 100 μF / 50 V	filtr +12 V
—	22 μF / 400 V	szyna DC
C5, C8	kondensatory X2	filtr EMI
R15.._R36	49,9 kΩ 1% (4992)	wejścia TV1.._TV3
R18, R98	nadruk 330	■ patrz obszar 6
R19, R99	nadruk 330	■ patrz obszar 6
U5	SO-8, nadruk nieczytelny	■ patrz obszar 6
NTC1	pole obsadzone	pomiar temperatury

PROCEDURY WERYFIKACYJNE

Wszystkie pomiary przy **odłączonym zasilaniu**, po sprawdzeniu, że kondensator szyny DC jest rozładowany.

P-1. Rezystory R18, R98, R19, R99 i układ U5. Zmierzyć rezystancję każdego z czterech rezystorów osobno — rozstrzygnie, czy jest to 33 Ω, czy 330 Ω. Następnie przedzwonić, czy łądnych łączy pole CP z U5 oraz czy istnieje połączenie do LIVE_01 i LIVE_02. *To jedyny pomiar rozstrzygający między hipotezą CP a hipotezą detekcji zespawania styków — czyli między obwodem sterującym a obwodem bezpieczeństwa.*

P-2. Odczyt oznaczenia U5. Nadruk jest nieczytelny na zdjęciach; obejrzeć pod lupą przy oświetleniu bocznym. Nawet samo rozpoznanie, które wyprowadzenia są zasilaniem, pozwoli odróżnić transoptor od komparatora.

P-3. Grupowanie biegunów przełączników. *Uwaga: przełączniki są bistabilne.* Podać **krótki impuls** 12 V na cewkę SET korpusu RY1 (kilkadziesiąt ms; nie trzymać napięcia na stałe) i sprawdzić omomierzem, które pary zacisków wejdzie→wyjście się zewrą. Następnie podać impuls na cewkę RESET i sprawdzić, że się rozwarły. Powtórzyć dla RY2. **Po pomiarach zostawić oba przełączniki w stanie RESET.**

P-4. Konfiguracja przekładników napięciowych. Przedzwonić uzwojenie pierwotne każdego TVx: czy drugi koniec dochodzi do N_01 (gwiazda, 230 V), czy do sąsiedniej fazy (trójkąt, 400 V). Zmierzyć sumaryczną rezystancję szeregową — oczekiwane 99,8 kΩ albo 199,6 kΩ.

P-5. Mapa złącza FFC. Przedzwonić 20 styków do: szyny +12 V, +3,3 V, masy, cewek przełączników, wyprowadzeń U300, wyprowadzeń modułu różnicowego, pola CP i pola NTC1. To jedyna droga do wiarygodnego schematu połączeń międzypłytkowych.

P-6. Boczniaki obwodów wtórnych. Zmierzyć rezystory bocznikujące uzwojenia wtórne przekładników — oczekiwane rzędu 20–40 Ω dla prądowych i 100–140 Ω dla napięciowych (wejścia RN8302B mają zakres ±400 mV). Zmierzona wartość bocznika prądowego pozwoli też wstecznie ustalić przekładnię przekładnika, której nie da się odczytać ze zdjęć. Przerwany bocznik daje zawyżone lub zerowe wskazanie jednej fazy.

P-7. Zasilanie pomocnicze. Ustalić, z której fazy pobierane jest zasilanie (przedzwonić AF1 do L_T11.._L_T13) i czy występuje szyna +5 V.

DRZEWO USTEREK

Ścieżki wynikające z topologii płyty — kolejność sprawdzeń od najtańszego do najbardziej pracochłonnego.

A. Martwa, wyświetlacz nie świeci.

Cały układ zasilany jest z jednego bezpiecznika, więc awaria obszaru 3 zabiera wszystko naraz. Kolejność: AF1 (ciągłość) → mostek DB207S w kierunku zaporowym → napięcie na kondensatorze szyny DC → +12 V → +3,3 V. Przepalony bezpiecznik jest zwykle *skutkiem*: przed wynianą sprawdzić mostek i kondensator, inaczej nowy bezpiecznik pójdzie od razu. Brak +12 V przy poprawnym ≈310 V DC wskazuje na VIPer22A albo przerwaną pętlę TL431/PC817; brak +3,3 V przy poprawnym +12 V — na U1.

B. Wyświetlacz działa, ale nie ma napięcia na wyjściu.

Tu rozstrzyga, czy sterownik w ogóle wydał polecenie. Uchwycić impuls SET na cewce — oscyloskopem albo miernikiem z funkcją MIN/MAX — w chwili podłączania wtyku do pojazdu. *Impuls jest, zestyk nie zwiera* → przełącznik lub jego obwód na płycie zasilającej. *Impulsu nie ma* → blokuje sterownik, a przyczyny szukać w CP, w sygnale czujnika różnicowego albo w pomiarze temperatury. Uwaga: brak stałego napięcia na cewce nie jest objawem usterki — przełącznik jest bistabilny.

C. Ładowanie przerywa się samo.

Sprawdzić najpierw termistor NTC1 i jego obwód — urządzenie ma zadeklarowaną funkcję pauzowania przy przegrzaniu, a fałszywy odczyt temperatury daje dokładnie ten objaw. Następnie sygnał alarmowy czujnika różnicowego.

D. Błędne wskazania licznika.

Tylko na jednej fazie → przekładnik tej fazy albo jego bocznik (przerwa daje wskazanie zerowe lub skrajnie zawyżone). *Na wszystkich fazach naraz* → U300, jego zasilanie +3,3 V albo rezonator X300. Ten podział wynika wprost z budowy: każda faza ma osobny tor analogowy, wspólna jest dopiero część cyfrowa.

E. Wyzwała różnicówkę w instalacji klienta.

Obszar 4: uszkodzony warystor upływa prąd do PE. Sprawdzić rezystancję PTC1–PTC3 względem wężła wspólnego oraz stan odgromnika D3 — to on ma odcinać ten upływ. Osobno rozwiążć uszkodzenie modułu różnicowego, który przy zwarciu wyjścia alarmowego będzie zgłaszał usterkę bez rzeczywistego upływu.